Robô de mesa com IA

Projeto em familia | Revisao historica, anterior a compilacao
be de robótica da escola nos EUA
Revisão documental: 24 de outubro de 2026

VEREDITO
O projeto é viável como protótipo, mas o PDF original não é uma receita completa e validada. Há possível incompatibilidade de display, lacunas no firmware de movimento e erro na alimentação em bateria. Não montar seguindo todas as etapas originais sem corrigir esses pontos.

O QUE ESTA REVISÃO GARANTE E O QUE NÃO GARANTE
Foram lidas as 11 páginas e consultados documentos dos fabricantes e os repositórios citados. Não houve acesso às peças, medições elétricas, compilação do firmware, gravação da placa ou teste do servidor. Compatibilidade documental não equivale a aprovação de bancada.

Não é possível garantir 100% de funcionamento, disponibilidade da nuvem, reconhecimento de voz ou exatidão da IA. O objetivo é tornar os riscos explícitos e definir testes de aceitação antes da integração.

ESCOPO RECOMENDADO
Primeiro: protótipo fixo, alimentado por USB, com microfone, voz, display e fotografia sob comando. Depois: dois servos com limites mecânicos e software próprio. Por último: alimentação portátil projetada para todas as cargas e carcaça.

PENDÊNCIAS QUE IMPEDEM UM GUIA FINAL DE MONTAGEM
Confirmar o controlador e a tensão do módulo OLED real; o modelo da câmera recebida; a revisão da placa; o modelo completo da bateria e sua ficha técnica; o módulo MAX98357A; e a fonte dos servos.

Não comprar outra placa por causa desta revisão. As peças existentes são uma base aproveitável. Também não trocar o OLED antes de avaliar a adaptação do driver.

As etapas a seguir são um plano corrigido de integração. Servos e bateria permanecem bloqueados até as validações indicadas.

1. Correções do PDF original

PÁGINA 7: OLED SH1106 VERSUS SSD1306
O AI Pin declara SSD1306 128x64. A captura da descrição do anúncio JAMHER B0F3D34FDC enviada por Ricardo informa explicitamente 'Driver IC: SH1106'. Está confirmada a especificação do vendedor, ainda não o teste da unidade entregue. Mudar o endereço I2C não transforma um controlador no outro: será preciso suporte SH1106 no firmware ou um display compatível com a compilação escolhida. [2, 3]

PÁGINA 9: SERVOS NÃO SÃO AUTOMÁTICOS
O framework XiaoZhi permite ferramentas MCP, mas cada placa precisa implementar e registrar suas próprias funções. O repositório AI Pin consultado contém configuração e binários; não documenta uma integração pan-tilt nos GPIO3/4. A presença de MCP não faz um servo funcionar ao conectar o fio. Precisamos de PWM, limites, inicialização e ferramentas de movimento no firmware. [2, 5]

PÁGINA 10: O ROBÔ NÃO FICA PORTÁTIL COMO DESCRITO
A Seeed informa que o pino de 5 V não tem tensão quando a XIAO funciona apenas pela bateria. Como o PDF liga VIN do amplificador a esse pino, a alimentação do amplificador deixa de existir ao tirar o USB. A fonte separada dos servos também não passa a ser alimentada pela LiPo automaticamente. [1, 4]

PÁGINA 9: CAPACITOR NÃO GARANTE ESTABILIDADE
470 uF pode ajudar nos transientes, mas não substitui fonte, cabos e distribuição de corrente adequados. Não é correto prometer que ele impede qualquer reinicialização. O valor de 25 V é a tensão nominal máxima do capacitor, não a tensão que deve ser aplicada.

PÁGINA 10: AUTONOMIA NÃO FOI CALCULADA
1200 mAh não demonstra 'algumas horas'. Precisamos do consumo médio real de placa, câmera, áudio e motores, das perdas de conversão e da capacidade utilizável da bateria. Não assumir compatibilidade dos servos com toda a faixa de descarga de uma LiPo.

PÁGINAS 2 E 8: VER NÃO É VÍDEO CONTÍNUO
A implementação upstream consultada oferece captura de fotografia e envio para interpretação. Não comprova vigilância contínua, rastreamento de rosto ou percepção contínua do ambiente. Para este protótipo, definir 'ver' como descrever uma foto sob comando. [5, 6]

PÁGINA 10: PERSONALIZAÇÃO NÃO ESTÁ VALIDADA
O framework admite personalização de wake word e recursos, mas isso não comprova que o binário AI Pin tenha o idioma, modelo e configuração necessários para responder a 'Hey Rocky'. Validar ativação por botão antes da personalização. [7]

2. Pinagem documental conferida

ESTA TABELA NÃO É UM ESQUEMA UNIVERSAL DA XIAO
Ela reproduz a configuração publicada do AI Pin, commit a2f44493c40593d34b7f10bdf043655eb53d3881. Outro firmware pode usar outros pinos. D0 não significa GPIO0. [1, 3]

DISPLAY I2C
SDA -> D0 / GPIO1
SCL -> D1 / GPIO2
GND -> GND
VCC -> 3V3, somente se o módulo real suportar alimentação em 3,3 V
Controlador esperado pelo projeto publicado: SSD1306, 128x64
O vendedor declara SH1106 para o JAMHER comprado; o firmware deve suportá-lo.

AMPLIFICADOR MAX98357A
BCLK -> D6 / GPIO43
LRC ou LRCK -> D4 / GPIO5
DIN -> D8 / GPIO7
GND -> GND
VIN -> pino 5V, disponível com a placa alimentada por USB
SPK+ e SPK- -> exclusivamente os dois terminais do alto-falante

ATENÇÃO: SPK- NÃO É GND
As saídas do amplificador são em ponte. Não ligar nenhum terminal do alto-falante ao terra. O alto-falante de 4 ohms é compatível com a carga mínima publicada para o MAX98357A da Adafruit; confirmar o módulo real. Começar com volume baixo. [4]

MICROFONE DA SENSE
CLK PDM -> GPIO42, interno à expansão
DATA PDM -> GPIO41, interno à expansão
Não são ligações externas novas. A documentação Seeed confirma esse par. [8]

SERVOS
GPIO4 = D3 e GPIO3 = D2, mas ainda NÃO aprovados como ligação final.
GPIO3 é pino de strapping do ESP32-S3. Isso não o proíbe automaticamente, mas exige verificar o circuito externo e o comportamento ao reiniciar. Selecionar os pinos somente junto com a implementação de firmware. [1]

ALIMENTAÇÃO DOS SERVOS
Manter fonte regulada própria apropriada aos servos reais, com GND comum à placa. Não alimentar pelos 3V3. Não unir os positivos de fontes independentes ou retroalimentar USB/5V sem projeto de alimentação. Instalar o capacitor com polaridade correta, próximo aos motores.

Não inserir microSD ou acessórios adicionais sem revisar possíveis conflitos com os pinos já alocados.

3. Firmware e validação por etapas

A. IDENTIFICAR AS PEÇAS ANTES DA SOLDA
Fotografar frente e verso da placa, OLED e amplificador. Registrar inscrições da câmera e da bateria. A Seeed documenta mudanças de sensor entre OV2640, OV3660 e OV5640; o AI Pin declara OV3660. Suporte nos exemplos atuais da Seeed não comprova suporte no binário de terceiros. [1, 2]

B. TESTAR A PLACA SOZINHA
Usar USB de dados e o exemplo/fábrica indicado pela Seeed para a revisão da placa. Confirmar comunicação USB e câmera. Usar o teste oficial de microfone separadamente. Só depois substituir pelo firmware do assistente. Guardar o caminho de recuperação para o firmware de fábrica. [1, 8]

C. RESOLVER O OLED
O anúncio declara SH1106. Conferir as inscrições e testar a unidade com driver SH1106 apropriado, alimentada em 3,3 V conforme a faixa anunciada de 3,3-5 V. Isso aprova o hardware, mas ainda não integra o driver ao XiaoZhi. O próximo passo é adaptar a implementação de display do firmware, ou usar módulo compatível com uma compilação verificada.

D. FIXAR UMA VERSÃO REPRODUZÍVEL
Guardar commit do firmware, versão do ESP-IDF, configuração, lista de componentes e hashes dos binários. O AI Pin não publica um projeto-fonte completo com a implementação da placa e configuração integral da compilação. O header e o README, sozinhos, não reproduzem todo o binário.

O README do AI Pin cita ESP-IDF 5.4+, enquanto o upstream consultado exige 6.0.1 ou posterior e recomenda release/v6.1. Portanto, clonar o upstream atual e seguir cegamente a receita antiga não é um processo reproduzível. [2, 7]

E. GRAVAÇÃO
Os cinco offsets do PDF coincidem com o flasher_args.json publicado: 0x0 bootloader; 0x8000 partições; 0xd000 OTA; 0x20000 aplicativo; 0x600000 recursos. Isso confirma a transcrição, não o funcionamento do binário. [9]

O esptool atual prefere 'esptool' e 'write-flash', com opções em hífen. O PDF mistura instalação sem versão fixada com sintaxe antiga. Preparar o comando somente para a versão escolhida, os arquivos conferidos e a porta real. Gravação verificada significa bytes gravados, não câmera, áudio e display aprovados. [10]

Se a gravação falhar, conferir porta, cabo, modo BOOT, monitor serial aberto e alimentação; reduzir a velocidade antes de apagar tudo. Erase total elimina configurações e não é solução universal. [11]

F. CONVERSA E VISÃO
Testar áudio, reconhecimento e respostas em inglês primeiro, conforme a preferência da família. Depois pedir descrição de três objetos sem dados pessoais. Confirmar que houve captura, envio e resposta baseada na foto. Não aceitar uma resposta plausível como prova isolada de que a câmera funcionou. Resposta em inglês e wake word personalizada são requisitos diferentes.

4. Movimento, bateria e segurança

MOVIMENTO: PRIMEIRO LOCAL, DEPOIS IA
Testar um servo de cada vez, sem carga, com fonte adequada. Centralizar antes de fixar os braços. Aumentar o curso aos poucos; o conjunto mecânico não deve ser forçado até os limites do servo.

Implementar duas saídas PWM e limites por eixo, calibrados na mecânica real. Verificar recursos de PWM/temporizadores usados pela câmera para evitar conflito. Registrar ferramentas MCP que validem os pedidos antes de mover. A IA nunca deve poder ultrapassar limites definidos no firmware.

Ter desligamento acessível da alimentação dos motores. Ensaiar movimento local, depois comando remoto e só então linguagem natural. Testar reinicialização para evitar movimentos bruscos inesperados. [5, 12]

MECÂNICA DA CÂMERA
O PDF põe a lente na cabeça e a placa no corpo, mas a câmera vem conectada ao conjunto Sense. Essa separação não acontece por mágica. Para a primeira versão, manter câmera e placa fixas, movendo apenas o rosto; ou projetar o movimento do conjunto inteiro após medir massa, cabos, torque e ventilação.

BATERIA: ADIAR A INSTALAÇÃO
Não cortar o conector da LiPo como primeira etapa. Preferir conexão desacoplável compatível, instalada pelo adulto com a bateria desconectada da bancada. Confirmar a polaridade com multímetro; cor do fio e formato do conector não bastam.

O circuito portátil precisa resolver a alimentação de placa, amplificador e servos, a carga da bateria e os limites de corrente. Um boost de 5 V pode fazer parte da solução, mas precisa ser selecionado e testado para tensão de entrada, picos, eficiência, proteção e dissipação. Não é uma correção automaticamente suficiente. Não fornecer aqui uma ligação de bateria incompleta.

A promessa de que os servos 'só ficam mais fracos' com uma LiPo não foi demonstrada para as unidades compradas. Não usar isso como condição aprovada de funcionamento.

Participar da montagem e da programacao sempre com supervisao adequada. Não usar papel ou pano r e ventilação/extração de fumos. Desligar a alimentação antes de mudar ligações.

Adicionar multímetro, isolamento/termorretrátil e organização de cabos à preparação. Revisão da bateria, carga e ligações de potência fica com o adulto. Não usar LiPo inchada, danificada ou aquecendo anormalmente. Manter dedos, cabelos e fios longe das articulações.

NUVEM E PRIVACIDADE
O README oficial descreve uso do serviço xiaozhi.me e Qwen, mas não é contrato de disponibilidade, retenção ou adequação a menores. Rever os termos atuais antes de enviar voz e imagem. Começar com interação supervisionada, fotos sem pessoas, sem gravação contínua e sem ferramentas externas.

Hospedar o servidor em casa não garante processamento local: ASR, modelo, síntese de voz e visão também precisam ser configurados localmente para não enviar dados a provedores externos.

5. Inventário real e pendências

ATUALIZAÇÃO APÓS A LISTA DE COMPRAS
Os itens abaixo foram identificados pelos títulos enviados por Ricardo. Isso confirma o inventário informado, não substitui inspeção das unidades entregues.

OCR: headers macho e fêmea 2,54 mm, 40 pinos, 20 peças.
Úteis para as conexões; escolher orientação e altura conforme a montagem.

BOJACK: protoboards e jumpers.
Úteis para sinais e ensaios de baixa corrente. Não assumir que os contatos e fios são adequados para a distribuição de potência dos motores.

Plusivo: kit de solda 60 W, alimentação 120 V.
Utilizável com cuidados de bancada. A potência do ferro não comprova controle/calibração de temperatura nem qualidade de todos os acessórios.

Seeed: XIAO ESP32-S3 Sense, câmera e microfone, 8 MB PSRAM e flash.
Corresponde à família prevista. Ainda identificar a câmera entregue.

JAMHER: OLED azul 1,3 pol., 128x64, I2C.
ASIN informado: B0F3D34FDC.
https://www.amazon.com/dp/B0F3D34FDC
A captura da descrição enviada por Ricardo declara SH1106 e alimentação 3,3-5 V. A foto do anúncio identifica os pinos, da esquerda para a direita: GND, VCC, SCL, SDA. Conferir as inscrições na unidade entregue. Planejar driver SH1106; não assumir funcionamento correto com o binário AI Pin declarado SSD1306.

AITRIP: cinco módulos MAX98357, anunciados como I2S e sem solda.
Correspondem à função do amplificador. Inspecionar inscrições e pinagem: exemplos de módulos Adafruit não comprovam a configuração de SD/GAIN desses módulos AITRIP.

Gikfun EK1794: dois alto-falantes 4 ohms, 3 W, 40 mm.
Um basta para a saída mono proposta. Não ligar os dois em paralelo, pois a carga resultante seria 2 ohms, abaixo dos 4 ohms mínimos da referência consultada.

Rubycon: capacitores 470 uF, 25 V.
Valor útil como ponto de partida para desacoplamento dos servos. Não comprova estabilidade do conjunto. Respeitar a polaridade.

EEMB: LiPo 803048, 3,7 V, 1200 mAh, conector anunciado JST 2,0 mm.
O título não comprova corrente admissível, proteções ou pinagem. Não adotar especificações de uma bateria parecida. Preservar o conector até definir a alimentação.

Adafruit: Mini Pan-Tilt Kit, produto 1967.
A imagem de confirmação de compra identifica esse kit. O fabricante informa duas unidades microservo SG-90 ou SG-92; não presumir que ambas sejam necessariamente SG90.

NÃO APARECEM NA LISTA
Multímetro; fonte regulada para os servos; cabo USB-C de dados; isolamento/termorretrátil e base resistente ao calor. Confirmar o que já existe em casa antes de comprar. A corrente da fonte e eventuais componentes para bateria ainda precisam ser dimensionados.

Não reproduzir dados pessoais da confirmação de compra no guia ou em pesquisas.

POSSÍVEL USO NO CLUBE DE ROBÓTICA
Confirmar autorização com o professor e verificar acesso à rede antes da demonstração. Portal de login, rede institucional ou bloqueio de dispositivos podem exigir outro arranjo autorizado pela escola. Começar com alimentação USB aprovada, objetos de demonstração sem pessoas na imagem e ativação explícita por botão. Não captar colegas sem autorização; conferir as regras locais para voz, imagens e serviços externos. Levar demonstrações locais previamente testadas, como display e movimento limitado, caso a conversa na nuvem não esteja disponível.

6. Critérios de aceitação e fontes

CHECKLIST PROPOSTO, AINDA NÃO EXECUTADO
1. Placa: liga e comunica por USB repetidamente, sem falhas.
2. OLED: exibe texto e desenhos de teste sem deslocamento ou corte.
3. Microfone: captura fala identificável no teste oficial.
4. Áudio: reproduz fala limpa em volume moderado, sem resets.
5. Conversa: dez interações em inglês sem travamento.
6. Câmera: captura comprovada de três objetos e interpretação coerente; erros da IA continuam possíveis.
7. Movimento: vinte ciclos no curso conservador calibrado, sem colisão, travamento ou reset; botão de corte testado.
8. Integração: trinta minutos de uso com fala, fotos e movimentos, monitorando tensão e aquecimento. Não provocar bloqueio mecânico dos servos para testar.
9. Portabilidade: repetir a integração sem USB, medir consumo e autonomia reais e verificar a carga conforme os fabricantes.

Essas quantidades são metas iniciais de ensaio, não certificação nem garantia de durabilidade. Uma aprovação vale somente para a combinação de peças, firmware, fonte e montagem testada.

FONTES CONSULTADAS EM 24/10/2026
[1] Seeed: placa, pinagem, bateria e sensores
https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/
[2] AI Pin: README e árvore de arquivos
https://github.com/idevloop/ai_pin-wearable_voice_assistant_xiao_esp32s3_sense/tree/a2f44493c40593d34b7f10bdf043655eb53d3881
[3] AI Pin: board/board_config.h, no commit acima
[4] Adafruit: alimentação e saída em ponte do MAX98357A
https://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/pinouts
[5] XiaoZhi: docs/mcp-usage.md
[6] XiaoZhi: main/boards/common/esp32_camera.cc
[7] XiaoZhi: README.md
Para [5-7], revisão consultada:
https://github.com/78/xiaozhi-esp32/tree/f443114fe7c3fa26b10d3630090119891cd1c4fd
[8] Seeed: microfone
https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_sense_mic/
[9] AI Pin: prebuilt/flasher_args.json, commit de [2]
[10] Espressif: migração do esptool
https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32s3/migration-guide.html
[11] Espressif: diagnóstico de gravação
https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32s3/troubleshooting.html
[12] Adafruit: kit e cuidados com curso de servo
https://www.adafruit.com/product/1967
https://www.adafruit.com/product/169

CONCLUSÃO
Preservar as peças e a ideia. Corrigir integração de display, firmware de movimento e alimentação antes de prometer um robô completo. Não soldar a LiPo nem fechar a carcaça enquanto essas pendências estiverem abertas.